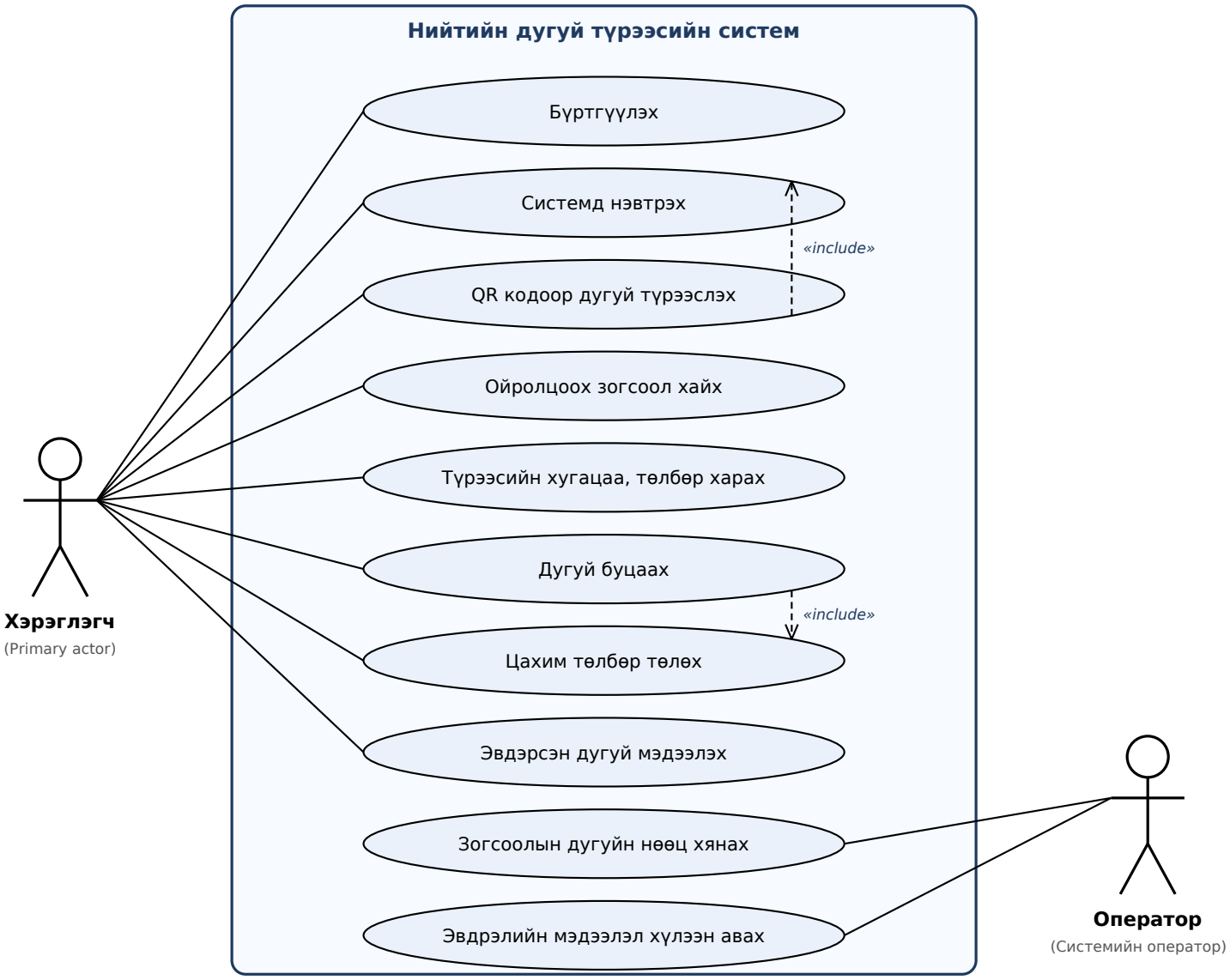
Лабораторий 5 — UML диаграм зурах, архитектурын загвар бэлтгэх

Баг-17 · Ө. Анар (B242270129), О. Хүслэн (B242270073), Н. Мөнхбаяр (B242270058) · Сэдэв: Нийтийн дугуй түрээсийн систем

1. Use Case Diagram — Нийтийн дугуй түрээсийн систем



«include»: заавал давхар гүйцэтгэгдэх үйлдэл

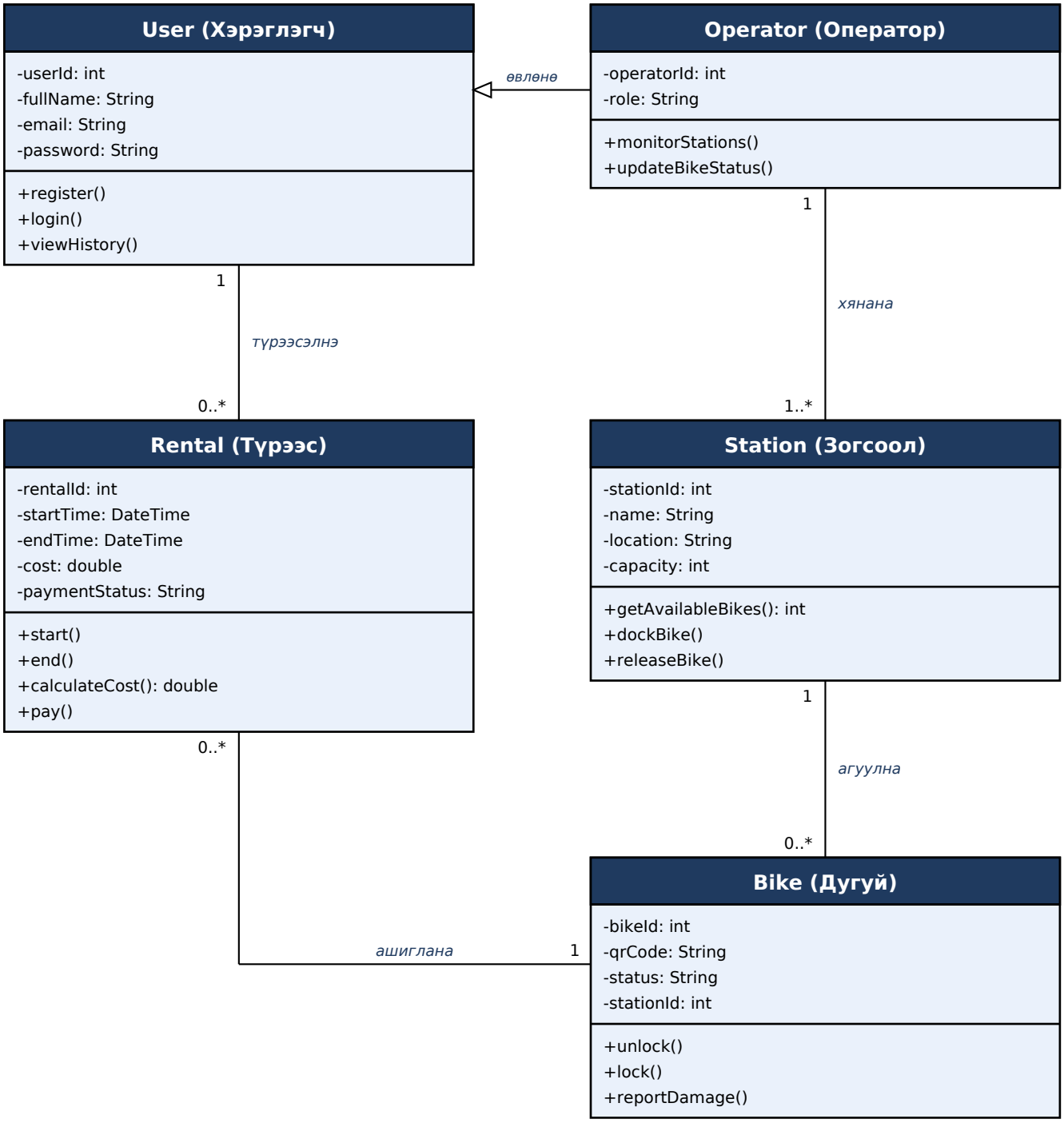
Actor-ууд: Хэрэглэгч — бүртгүүлэх, нэвтрэх, зогсоол хайх, QR кодоор дугуй түрээслэх, хугацаа/төлбөр харах, дугуй буцаах, цахим төлбөр төлөх, эвдрэл мэдээлэх. **Системийн оператор** — зогсоол бүрийн дугуйн нөөцийг хянах, хэрэглэгчээс ирсэн эвдрэлийн мэдээллийг хүлээн авах.

Use case холбоос: «QR кодоор дугуй түрээслэх» нь «Системд нэвтрэх»-ийг, «Дугуй буцаах» нь «Цахим төлбөр төлөх»-ийг заавал агуулна (include). Use case-ууд нь Лаб 2-ын User Story-уудтай (US-01…US-08, US-12, US-14) шууд харгалзана.

Лабораторий 5 — UML диаграм зурах, архитектурын загвар бэлтгэх

Баг-17 · Ө. Анар (B242270129), О. Хүслэн (B242270073), Н. Мөнхбаяр (B242270058) · Сэдэв: Нийтийн дугуй түрээсийн систем

2. Class Diagram



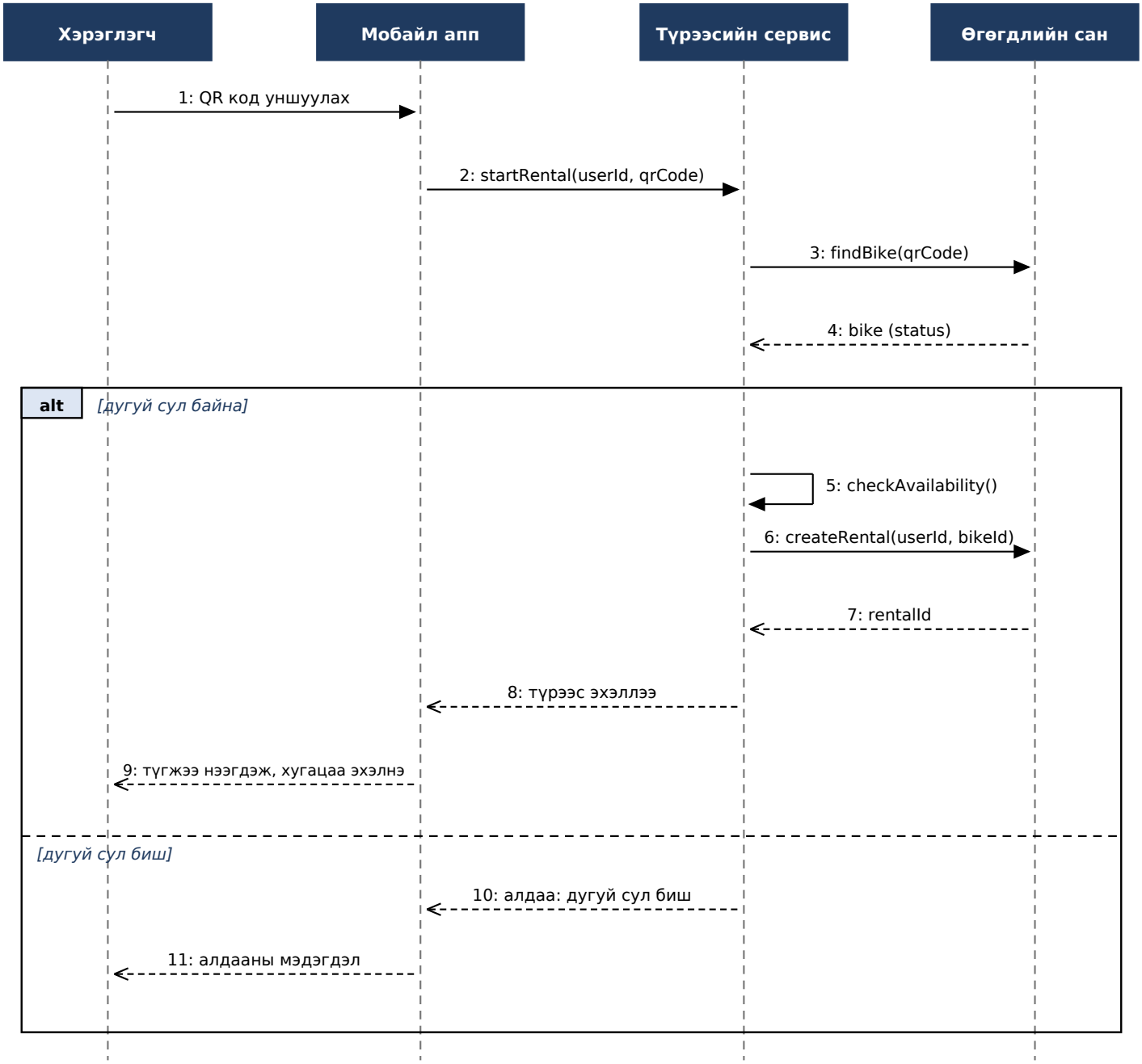
Тайлбар

• **Inheritance:** Operator нь User классаас өвлөж, хэрэглэгчийн нийтлэг шинж чанарыг (нэр, и-мэйл, нууц үг) ашиглана.
• **Association:** Нэг хэрэглэгч олон түрээс хийнэ (1 — 0..*); нэг зогсоол олон дугуй агуулна (1 — 0..*); нэг түрээс яг нэг дугуйг хамарна.
• **Оператор** нэг буюу хэд хэдэн зогсоолыг хянаж, дугуйн төлөвийг (сул, түрээсэлсэн, эвдэрсэн) шинэчилнэ.
• **Rental** класс түрээсийн хугацаа, төлбөрийг тооцож, төлбөрийн төлөвийг хадгална (US-06, US-08).
• Тэмдэглэгээ: «−» private, «+» public.

Лабораторий 5 — UML диаграм зурах, архитектурын загвар бэлтгэх

Баг-17 · Ө. Анар (B242270129), О. Хүслэн (B242270073), Н. Мөнхбаяр (B242270058) · Сэдэв: Нийтийн дугуй түрээсийн систем

3. Sequence Diagram — QR кодоор дугуй түрээслэх урсгал (US-05)

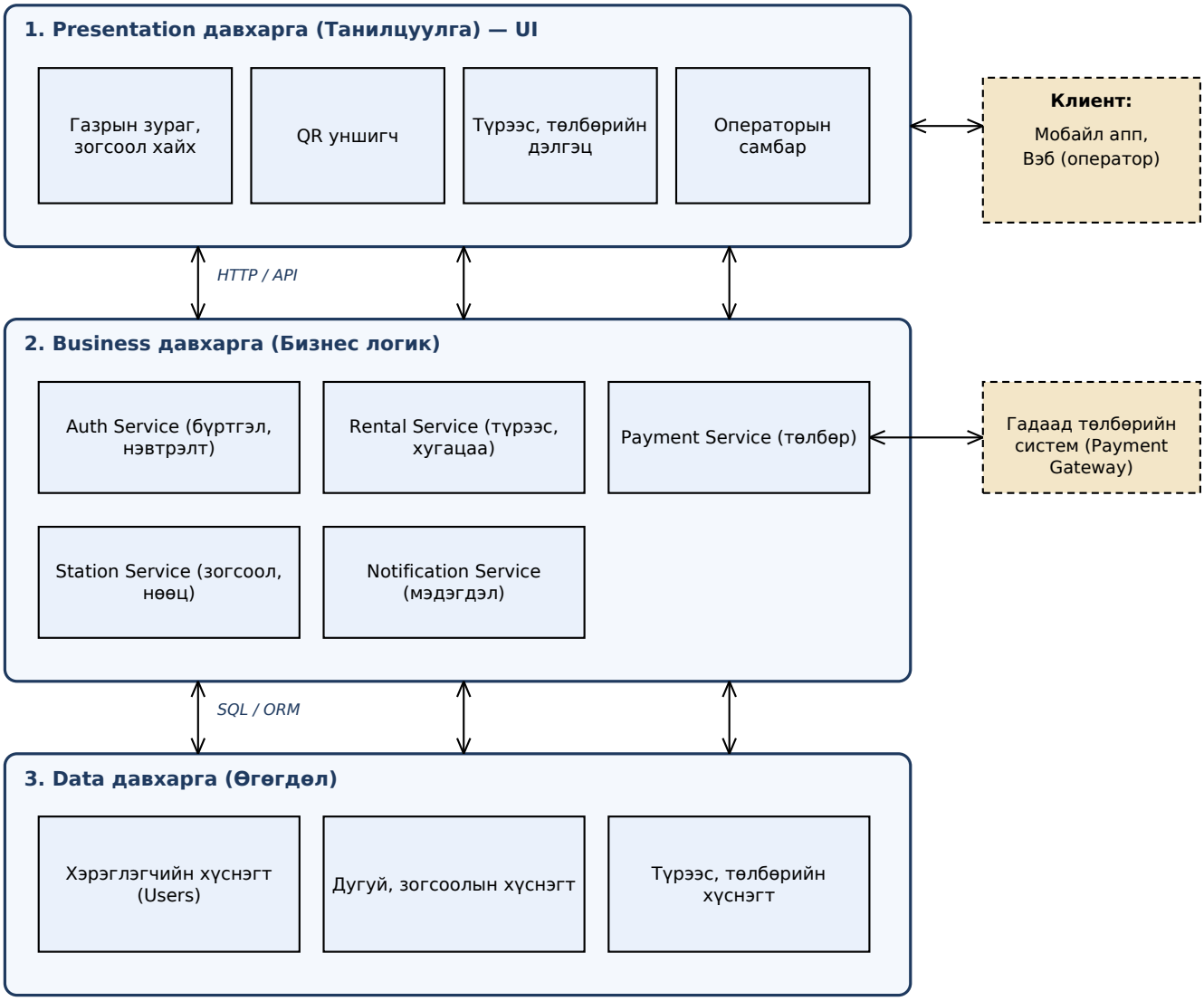


Урсгал: Хэрэглэгч QR код уншуулахад апп түрээсийн хүсэлтийг сервис рүү илгээнэ. Сервис өгөгдлийн сангаас дугуйн төлвийг шалгана. Дугуй сул бол түрээсийн бичлэг үүсгэж (6–7), хэрэглэгчид түрээс эхэлснийг мэдэгдэнэ (8–9); сул биш бол алдааны мэдэгдэл харуулна (10–11). Үргэлжилсэн сум: хүсэлт, тасархай сум: хариу.

Лабораторий 5 — UML диаграм зурах, архитектурын загвар бэлтгэх

Баг-17 · Ө. Анар (B242270129), О. Хүслэн (B242270073), Н. Мөнхбаяр (B242270058) · Сэдэв: Нийтийн дугуй түрээсийн систем

4. Архитектурын эскиз — Layered (олон давхаргат) архитектур



Архитектур сонгосон үндэслэл

Бид **Layered (3 давхаргат)** архитектурыг сонгосон. Давхарга бүр өөрийн тодорхой үүрэгтэй (UI, бизнес логик, өгөгдөл) тул хэсэг бүрийг бие даан хөгжүүлэх, туршихад хялбар. Мобайл апп болон операторын вэб нь нэг бизнес давхаргыг хамтдаа ашигладаг учир давхцсан код бага байна. Төлбөр зэрэг гадаад системтэй холбогдох хэсгийг Payment Service-д тусгаарласнаар төлбөрийн үйлчилгээ солигдоход бусад хэсэгт нөлөөлөхгүй. Мөн UI өөрчлөгдөхөд бизнес логик, өгөгдлийн сан хөндөгдөхгүй тул цаашдын өргөтгөл (шинэ зогсоол, захиалга, мэдэгдэл) нэмэхэд тохиромжтой.